פרק 1: גאומטריה במישור ובמרחב - רשימות הרצאה

נדב מאיר

© נדב מאיר, 2026. כל הזכויות שמורות.

תוכן הפרק

1.1 המישור $\mathbb{R}^2$ **12**
הגדרה ופעולות 12
פירוש גאומטרי 13

1.2 ישרים במישור **15**
תיאור פרמטרי של ישר 15
תיאור אלגברי של ישר 17
מצבים הדדיים בין ישרים במישור 18

1.3 המרחב $\mathbb{R}^3$ **21**
הגדרה ופעולות 21
ישרים במרחב 21

1.4 מישורים במרחב **22**
תיאור אלגברי של מישור 22
תיאור פרמטרי של מישור 23
מצבים הדדיים במרחב 24
דוגמאות לקריאה עצמית 25

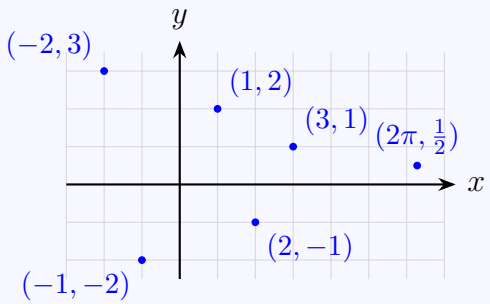
1.1 המישור $\mathbb{R}^2$

הגדרה ופעולות

הגדרה 1.1 (המישור $\mathbb{R}^2$)**:** המישור $\mathbb{R}^2$ הוא קבוצת כל הזוגות הסדורים של מספרים ממשיים:

$$\mathbb{R}^2 = \{\,(x,y) \mid x,y \in \mathbb{R}\,\}.$$

האיברים של $\mathbb{R}^2$ נקראים וקטורים (או נקודות), ומספרים ממשיים נקראים סקלרים.



דוגמאות:

$(1,2),\ (3,1),\ (-2,3),$
$(2,-1),\ (-1,-2),\ (2\pi,\frac{1}{2}) \in \mathbb{R}^2,$
$(i,1),\ 1,\ (1,2,3) \notin \mathbb{R}^2$

הערה 1.2 (שוויון וקטורים): וקטורים שווים אם הם שווים קואורדינטה-קואורדינטה:

$$(2,1) = (2,1), \qquad (2,1) \neq (4,2), \qquad (1,2) \neq (2,1).$$

הסדר של הקואורדינטות חשוב!

הגדרה 1.3 (חיבור וכפל בסקלר): על המישור $\mathbb{R}^2$ מגדירים שתי פעולות: חיבור וקטורים וכפל וקטור בסקלר.
עבור $(a_1,a_2),(b_1,b_2) \in \mathbb{R}^2$ ו-$c \in \mathbb{R}$:

$$(a_1,a_2)+(b_1,b_2) = (a_1+b_1,\ a_2+b_2),$$
$$c \cdot (a_1,a_2) = (c \cdot a_1,\ c \cdot a_2).$$

דוגמאות:

$$-1 \cdot (1,2) = (-1,-2), \qquad (1,2)+(3,1) = (4,3),$$
$$-1 \cdot (1,2) + (3,1) = (-1,-2) + (3,1) = (2,-1).$$

סימון 1.4 (נגדי וחיסור):

$$-(a_1,a_2) = -1 \cdot (a_1,a_2) = (-a_1,-a_2), \qquad (a_1,a_2)-(b_1,b_2) = (a_1-b_1,\ a_2-b_2).$$

דוגמאות:

$$(1,2)-(3,4) = (-2,-2), \qquad (1,2)+(-1,-2) = (0,0).$$

הערה 1.5: פעולות החיבור והחיסור מוגדרות רק בין שני וקטורים מאותו "מין":
שניהם ב-$\mathbb{R}^2$ (ובהמשך: שניהם ב-$\mathbb{R}^3$). למשל, $(1,2,0)+(5,7)$ לא מוגדר.

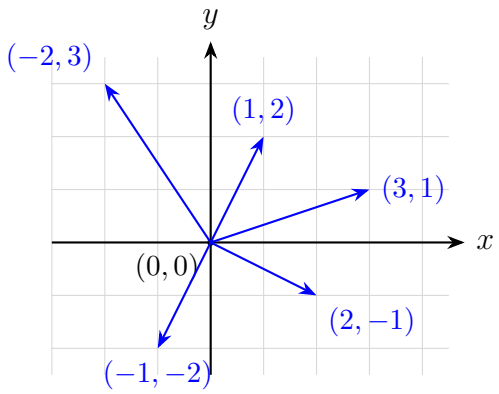
סימון 1.6 (וקטור האפס): הוקטור $(0,0)$ נקרא וקטור האפס.
הוא האיבר הניטרלי לחיבור: $v+(0,0)=v$ לכל $v \in \mathbb{R}^2$.

פירוש גאומטרי

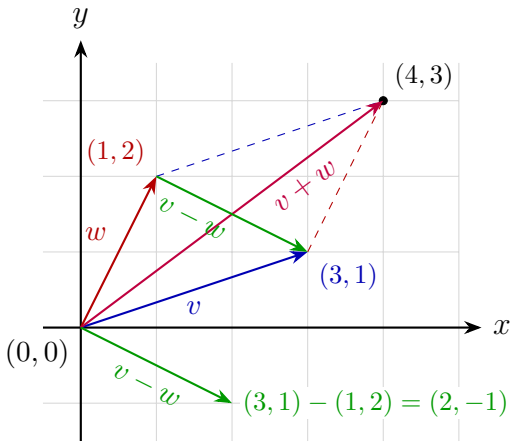
הערה 1.7: ניתן לחשוב על וקטור $(a,b) \in \mathbb{R}^2$ בשני אופנים משלימים:

- כנקודה במישור;
- כחץ המתחיל ב-$(0,0)$ ("ראשית הצירים") ומסתיים בנקודה (a,b).

זהו אותו אובייקט מתמטי; הציור משתנה לפי הצורך.



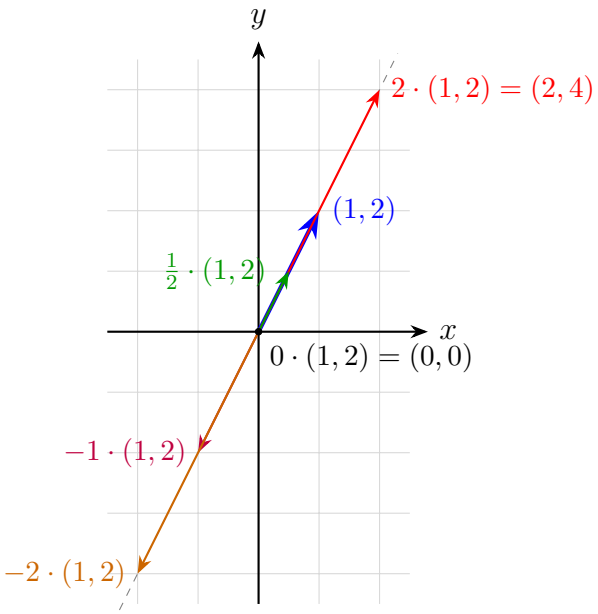
מבט מחודש על חיבור וקטורים. חיבור של שני חצים נעשה לפי כלל המקבילית:
$v+w$ הוא האלכסון של המקבילית שצלעותיה v ו-w.
באופן שקול: מזיזים את החץ w כך שיתחיל בקצה של v, והחץ מהראשית לקצה החדש הוא $v+w$.



מהו החץ $v-w$? אם $\square = v-w$ אז $w+\square = v$, כלומר $\square$ הוא החץ ש"משלים" את w ל-v:
החץ המתחיל בקצה של w ומסתיים בקצה של v.
אם מזיזים אותו כך שיתחיל בראשית, מקבלים את הנקודה $v-w$.

מבט מחודש על כפל בסקלר. נשים לב:

- כפל בסקלר $c>0$ "מותח" (אם $c>1$) או "מכווץ" (אם $c<1$) את החץ, ומשאיר את כיוונו.
- כפל ב-(-1) הופך את כיוון החץ.
- כל הכפולות בסקלר של $v \neq (0,0)$ נמצאות על ישר אחד, העובר דרך $(0,0)$ ודרך v.



הגדרה 1.8 (וקטורים מקבילים): וקטורים $w_1, w_2 \in \mathbb{R}^2$ נקראים מקבילים (או קוליניאריים) אם קיים $c \in \mathbb{R}$ כך ש-$w_1 = c \cdot w_2$ או $w_2 = c \cdot w_1$.

דוגמאות:

א. $(2,-4)$ ו-$(1,-2)$ מקבילים: $(2,-4) = 2 \cdot (1,-2)$ (וגם $(1,-2) = \frac{1}{2} \cdot (2,-4)$).

ב. $(0,0)$ מקביל לכל וקטור: $(0,0) = 0 \cdot (1,-2)$.

ג. $(1,2)$ ו-$(3,1)$ אינם מקבילים: אם $(3,1) = c \cdot (1,2)$ אז $c = 3$ וגם $2c = 1$, סתירה.

הערה 1.9: אם $w_1, w_2 \neq (0,0)$ מקבילים,
אז הסקלר c שונה מ-0, וכל אחד מהם הוא כפולה בסקלר של השני.
לכן כדי לבדוק אם שני וקטורים שונים מאפס מקבילים, מספיק לבדוק רק אחת משתי האפשרויות.
וקטור האפס הוא המקרה המיוחד: הוא מקביל לכל וקטור, אבל אף וקטור שונה מאפס אינו כפולה שלו.

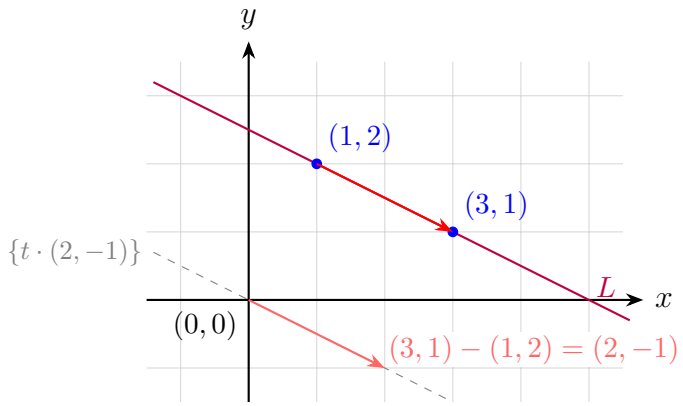
1.2 ישרים במישור

תיאור פרמטרי של ישר

הערה 1.10: נשים לב שהקבוצה $\{\, t \cdot (1,2) \mid t \in \mathbb{R} \,\}$ מהווה ישר: הישר העובר ב-$(0,0)$ וב-$(1,2)$
(ראינו זאת בציור של הכפולות בסקלר).
באופן כללי, עבור $v \neq (0,0)$, הקבוצה $\{\, t \cdot v \mid t \in \mathbb{R} \,\}$ מהווה ישר העובר ב-$(0,0)$ וב-v.
אנו יודעים שדרך שתי נקודות שונות עובר קו ישר אחד ויחיד.
איך ניתן לתאר את הישר העובר דרך $(1,2)$ ו-$(3,1)$? נשים לב שהקבוצה

$$\{\, (1,2) + t \cdot \big((3,1) - (1,2)\big) \mid t \in \mathbb{R} \,\}$$

מהווה ישר העובר ב-$(1,2)$ (עבור $t=0$) וב-$(3,1)$ (עבור $t=1$):
לוקחים את הישר $\{t \cdot ((3,1)-(1,2))\}$ העובר בראשית, ומזיזים אותו ב-$(1,2)$.
באופן כללי, עבור $v \neq w$, הקבוצה $\{\, v + t \cdot (w - v) \mid t \in \mathbb{R} \,\}$ מהווה ישר העובר ב-v וב-w.



הגדרה 1.11 (תיאור פרמטרי של ישר)**:** תיאור מהצורה

$$L = \{\, v_0 + t \cdot v_1 \mid t \in \mathbb{R} \,\}, \qquad v_0, v_1 \in \mathbb{R}^2,\ v_1 \neq (0,0),$$

נקרא תיאור פרמטרי (או הצגה פרמטרית) של הישר L.

- הוקטור v_1 נקרא וקטור כיוון של L.
- v_0 היא נקודה על L (עבור $t = 0$).
- בכתיבה מפורשת, כאשר $v_0 = (x_0, y_0)$ ו-$v_1 = (x_1, y_1)$:

$$L = \left\{ (x,y) \in \mathbb{R}^2 \;\middle|\; \begin{matrix} x = x_0 + t \cdot x_1 \\ y = y_0 + t \cdot y_1 \end{matrix} \text{ כלשהו } t \in \mathbb{R} \text{ עבור} \right\}.$$

הערה: בהמשך נקבל תיאור נוסף של ישר, ע"י משוואה (תיאור אלגברי).

הערה 1.12: התיאור הפרמטרי של ישר אינו יחיד: לכל ישר יש אינסוף תיאורים פרמטריים שונים:

- ניתן לבחור כל נקודה על הישר בתור v_0;
- ניתן לבחור כל וקטור מקביל (ושונה מאפס) לוקטור הכיוון בתור v_1.

דוגמה:

$$\begin{aligned}
\{\, (1,2) + t \cdot \big((3,1) - (1,2)\big) \mid t \in \mathbb{R} \,\} &= \{\, (3,1) + t \cdot \big((1,2) - (3,1)\big) \mid t \in \mathbb{R} \,\} \\
&= \{\, (3,1) + t \cdot 2\big((1,2) - (3,1)\big) \mid t \in \mathbb{R} \,\} \\
&= \{\, (1,2) + t \cdot (2,-1) \mid t \in \mathbb{R} \,\} \\
&= \{\, (3,1) + t \cdot (-4,2) \mid t \in \mathbb{R} \,\}.
\end{aligned}$$

כל אלה תיאורים של אותו ישר.

תיאור אלגברי של ישר

דוגמה: נתבונן בישר $L_1 = \{\, t \cdot (3,2) \mid t \in \mathbb{R} \,\}$ ובקבוצה $M = \{\, (x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid 2x - 3y = 0 \,\}$.
נראה ש-$L_1 = M$.

$L_1 \subseteq M$: אם $(x,y) \in L_1$, אז קיים $t \in \mathbb{R}$ כך ש-$x = 3t$ ו-$y = 2t$,
ולכן $2x - 3y = 6t - 6t = 0$, כלומר $(x,y) \in M$.

$L_1 \supseteq M$: אם $(x,y) \in M$, אז $2x - 3y = 0$, כלומר $y = \frac{2}{3}x$,
ולכן $(x,y) = \frac{x}{3} \cdot (3,2) \in L_1$ (עם $t = \frac{x}{3}$).

מסקנה: $L_1 = \{\, (x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid 2x - 3y = 0 \,\}$. מצאנו משוואה המתארת את הישר L_1.

הגדרה 1.13 (משוואת ישר, תיאור אלגברי)**:**

- משוואת ישר ב-$\mathbb{R}^2$ היא משוואה מהצורה $ax + by = c$ כאשר $(a,b) \neq (0,0)$.
- תיאור אלגברי (או הצגה אלגברית) של ישר הוא תיאור מהצורה

$$L = \{\, (x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid ax + by = c \,\}, \qquad (a,b) \neq (0,0).$$

הערה 1.14: גם התיאור האלגברי של ישר אינו יחיד: לכל ישר יש אינסוף תיאורים אלגבריים שונים.
כפל המשוואה בסקלר $c \neq 0$ כלשהו נותן משוואה אחרת עם אותה קבוצת פתרונות.

דוגמה:

$$\begin{aligned} L_1 = \{\, (x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid 2x - 3y = 0 \,\} &= \{\, (x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid 4x - 6y = 0 \,\} \\ &= \{\, (x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid -2x + 3y = 0 \,\} \\ &= \{\, (x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid \tfrac{2}{3}x - y = 0 \,\} \end{aligned}$$

(כפלנו את המשוואה ב-2, ב-(-1) וב-$\frac{1}{3}$)

בדוגמה שבתחילת הסעיף עברנו מתיאור פרמטרי לתיאור אלגברי. כעת נראה את הכיוון ההפוך.

תרגיל (מתיאור אלגברי לתיאור פרמטרי)**:** נתון הישר $L = \{\, (x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid 2x + 3y - 5 = 0 \,\}$.
מצאו תיאור פרמטרי לישר, מהצורה $L = \{\, v_0 + t \cdot v_1 \mid t \in \mathbb{R} \,\}$.

פתרון: דרך 1: משתנה חופשי. נבודד את x מהמשוואה: $x = \frac{5}{2} - \frac{3}{2}y$.
המשתנה y חופשי; כדי להימנע משברים נסמן $y = 2t$, ואז $x = \frac{5}{2} - 3t$:

$$(x,y) = (\tfrac{5}{2} - 3t,\ 2t) = (\tfrac{5}{2}, 0) + t \cdot (-3, 2),$$

ולכן $L = \left\{\, (\frac{5}{2}, 0) + t \cdot (-3,2) \mid t \in \mathbb{R} \,\right\}$.

דרך 2: שתי נקודות. ראינו שבהינתן שתי נקודות שונות v, w על ישר L מתקיים $L = \{\, v + t \cdot (w - v) \mid t \in \mathbb{R} \,\}$. אז נותר לנו למצוא שתי נקודות על הישר.
נבחר נקודות נוחות: $x = 0$ נותן $y = \frac{5}{3}$, ו-$y = 0$ נותן $x = \frac{5}{2}$. אז

$$\begin{aligned} L &= \{\, (\tfrac{5}{2}, 0) + t \cdot \big((0, \tfrac{5}{3}) - (\tfrac{5}{2}, 0)\big) \mid t \in \mathbb{R} \,\} \\ &= \{\, (\tfrac{5}{2}, 0) + t \cdot (-\tfrac{5}{2}, \tfrac{5}{3}) \mid t \in \mathbb{R} \,\} \\ &= \{\, (\tfrac{5}{2}, 0) + t \cdot (-3, 2) \mid t \in \mathbb{R} \,\}. \end{aligned}$$

השורה השנייה היא כבר תשובה סופית מצוינת;
בשורה השלישית הכפלנו את וקטור הכיוון ב-$\frac{6}{5}$ כדי להיפטר מהשברים.

תרגיל (מתיאור פרמטרי לתיאור אלגברי)**:** נתון הישר

$$L_2 = \{\, (-1, 1) + t \cdot (3, 2) \mid t \in \mathbb{R} \,\}.$$

מצאו משוואה ב-x, y שקבוצת הפתרונות שלה היא L_2.

פתרון: שתי משוואות: $(x, y) \in L_2$ אם ורק אם קיים $t \in \mathbb{R}$ כך ש-$x = -1 + 3t$ וגם $y = 1 + 2t$.

בידוד t: מהמשוואה הראשונה $t = \frac{x+1}{3}$. לכן

$$\begin{aligned} (x, y) \in L_2 &\iff \text{קיים } t \in \mathbb{R} \text{ כך ש-} t = \tfrac{x+1}{3} \text{ וגם } y = 1 + 2t \\ &\iff y = 1 + 2 \cdot \tfrac{x+1}{3} \\ &\iff 3y = 3 + 2x + 2 \\ &\iff 2x - 3y = -5. \end{aligned}$$

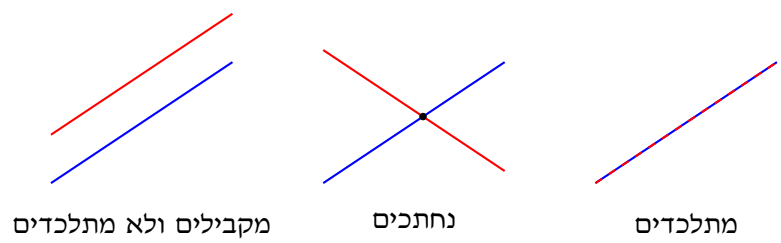
בדיקה: הנקודה $(-1, 1) \in L_2$ מקיימת $2 \cdot (-1) - 3 \cdot 1 = -5$. ✓

מסקנה: $L_2 = \{\, (x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 2x - 3y = -5 \,\}$.

מצבים הדדיים בין ישרים במישור

הערה 1.15 (תיאור אינטואיטיבי, ללא הוכחה)**:**
בין שני ישרים L_1, L_2 במישור $\mathbb{R}^2$ קיימים שלושה מצבים אפשריים:

מצב	כמה נקודות בחיתוך $L_1 \cap L_2$?
מקבילים ולא מתלכדים	0
נחתכים	1
מתלכדים ($L_1 = L_2$)	∞



מקבילים ולא מתלכדים — נחתכים — מתלכדים

שימו לב: בקורס זה ישרים מתלכדים נחשבים גם מקבילים.

הערה 1.16: עבור ישרים $L_1 = \{\, p_1 + t \cdot w_1 \mid t \in \mathbb{R} \,\}$ ו-$L_2 = \{\, p_2 + t \cdot w_2 \mid t \in \mathbb{R} \,\}$:

$$L_1, L_2 \text{ מקבילים } \iff w_1, w_2 \text{ מקבילים.}$$

כדי לבדוק אם הם גם מתלכדים, בודקים אם $p_1 \in L_2$.

דוגמאות:

א. נתונים הישרים

$$L_1 = \{\, (1,2) + t \cdot (3,-5) \mid t \in \mathbb{R} \,\}, \qquad L_2 = \{\, (1,2) + t \cdot (6,-10) \mid t \in \mathbb{R} \,\}.$$

וקטורי כיוון: $(6,-10) = 2 \cdot (3,-5)$, ולכן הישרים מקבילים.

נקודה משותפת: $(1,2)$ נמצאת על שני הישרים (עבור $t = 0$).

מסקנה: L_1, L_2 מתלכדים.

ב. נתונים הישרים

$$L_1 = \{\, (1,2) + t \cdot (2,3) \mid t \in \mathbb{R} \,\}, \qquad L_2 = \{\, t \cdot (-4,-6) \mid t \in \mathbb{R} \,\}.$$

וקטורי כיוון: $(-4,-6) = -2 \cdot (2,3)$, ולכן הישרים מקבילים.

האם $(1,2) \in L_2$? נניח ש-$(1,2) = t \cdot (-4,-6)$.
אז $t = -\frac{1}{4}$ מהרכיב הראשון ו-$t = -\frac{1}{3}$ מהשני, סתירה. לכן $(1,2) \notin L_2$.

מסקנה: L_1, L_2 מקבילים ולא מתלכדים.

ג. נתונים הישרים

$$L_1 = \{\, (1,-1) + t \cdot (1,-2) \mid t \in \mathbb{R} \,\}, \qquad L_2 = \{\, (1,2) + t \cdot (2,3) \mid t \in \mathbb{R} \,\}.$$

וקטורי כיוון: נניח ש-$(2,3) = c \cdot (1,-2)$.
אז $c = 2$ מהרכיב הראשון ו-$c = -\frac{3}{2}$ מהשני, סתירה. לכן וקטורי הכיוון אינם מקבילים.

מסקנה: L_1, L_2 נחתכים. את נקודת החיתוך נמצא בדוגמה הבאה.

דוגמה (מציאת נקודת החיתוך): נמשיך עם סעיף ג.
פרמטרים שונים: נקודה משותפת מתקבלת מ-L_1 עבור ערך t מסוים ומ-L_2 עבור ערך s מסוים, ואין שום סיבה ששני הערכים יהיו שווים! לכן נחליף את שם הפרמטר של L_2:

$$L_2 = \{\,(1,2) + s\cdot(2,3) \mid s \in \mathbb{R}\,\}.$$

השוואה: נשווה בין שני התיאורים:

$$\begin{aligned}
(1,-1)+t\cdot(1,-2) = (1,2)+s\cdot(2,3) &\iff (1+t,\ -1-2t) = (1+2s,\ 2+3s)\\
&\iff \begin{cases} 1+t = 1+2s \\ -1-2t = 2+3s \end{cases}\\
&\iff \begin{cases} t = 2s \\ -1-2\cdot 2s = 2+3s \end{cases}\\
&\iff \begin{cases} t = 2s \\ 7s = -3 \end{cases} \iff \begin{cases} s = -\frac{3}{7} \\ t = -\frac{6}{7} \end{cases}
\end{aligned}$$

בדיקה: נציב את הערכים בשני התיאורים:

$$(1,2) - \tfrac{3}{7}\cdot(2,3) = (\tfrac{1}{7},\tfrac{5}{7}), \qquad (1,-1) - \tfrac{6}{7}\cdot(1,-2) = (\tfrac{1}{7},\tfrac{5}{7}).\ \checkmark$$

מסקנה: $L_1 \cap L_2 = \{(\frac{1}{7},\frac{5}{7})\}$.

תרגיל: האם הישרים הבאים נחתכים? אם כן, מצאו את נקודת החיתוך.

$$L_1 = \{\,(x,y)\in\mathbb{R}^2 \mid 2x-4y=-8\,\}, \qquad L_2 = \{\,(x,y)\in\mathbb{R}^2 \mid 5x-7y=-11\,\}.$$

פתרון: נקודות משותפות: נקודה נמצאת על שני הישרים אם ורק אם היא מקיימת את שתי המשוואות.

$$\begin{cases} 2x-4y=-8 \\ 5x-7y=-11 \end{cases} \xleftrightarrow{\text{חילקנו את הראשונה ב-2}} \begin{cases} x-2y=-4 \\ 5x-7y=-11 \end{cases} \xleftrightarrow{\text{החסרנו מהשנייה 5 פעמים את הראשונה}} \begin{cases} x-2y=-4 \\ 3y=9 \end{cases}$$

$$\xleftrightarrow{\text{חילקנו את השנייה ב-3}} \begin{cases} x-2y=-4 \\ y=3 \end{cases} \xleftrightarrow{\text{הוספנו לראשונה פעמיים את השנייה}} \begin{cases} x=2 \\ y=3 \end{cases}$$

מסקנה: יש לישרים נקודה משותפת אחת בדיוק, ולכן הם נחתכים בנקודה $(2,3)$.

הערה: מה שעשינו כאן הוא פתרון של מערכת משוואות לינאריות.
בפרק 2 נלמד לפתור מערכות כאלה באופן שיטתי, עם כל מספר של משוואות ונעלמים.
בטבלה שלמעלה ראינו שיש 0, 1 או אינסוף נקודות חיתוך;
בפרק 2 נראה שלכל מערכת משוואות לינאריות יש 0, 1 או אינסוף פתרונות.